

ODS_EQUIPO_ALFA

RECICLAGE Y SOSTENIBILIDAD

MANUAL

DE

USUARIO

1. EQUIPO

1.1. Integrantes del equipo

2. PROYECTO

2.1. Descripción del proyecto

2.2. Desarrollo del proyecto

2.3. Resultados obtenidos

3. USABILIDAD

3.1. Instalación

3.2. Uso



1. EQUIPO

1.1. INTEGRANTES DEL EQUIPO

El proyecto “**Juego de los ODS**” fue desarrollado y programado por:

- Javier Blanco García
- Felipe Almeida

Con el objetivo de superar la actividad “**UT5.2b – Entrega Proyecto ODS**” de la asignatura de Programación, perteneciente al ciclo formativo de grado superior de **Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)**, impartida por el profesor Miguel Jaque. Inpartida en el centro IES CASTELAR



2. PROYECTO

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el desarrollo de un videojuego web basado en los **ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)**.

El objetivo principal es crear una experiencia interactiva y educativa que permita a los usuarios aprender y concienciarse

2.2. DESARROLLO DEL PROYECTO

El proyecto fue desarrollado entre el **10 de abril de 2026** y el **18 de mayo de 2026**.

Herramientas utilizadas

- Visual Studio Code
- Notepad++
- Firefox (navegador web)

Tecnologías empleadas

- HTML5
- CSS3
- JavaScript (JS)

Durante el desarrollo del proyecto se diseñó la estructura de la página web, la interfaz gráfica del juego y la programación de las diferentes funcionalidades interactivas.

También se realizaron pruebas de funcionamiento y corrección de errores para garantizar una experiencia fluida para el usuario.

2.3. RESULTADOS OBTENIDOS



3. USABILIDAD

3.1. INSTALACIÓN

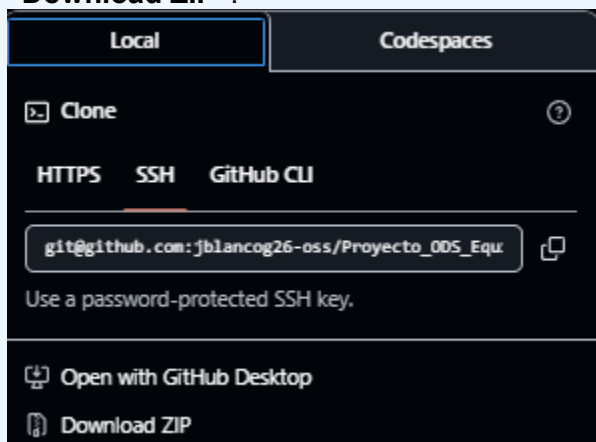
Para instalar y ejecutar el proyecto correctamente, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Acceder al repositorio de GitHub del proyecto:

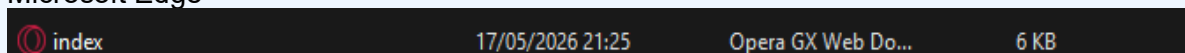
[Repositorio Proyecto ODS Equipo Alfa](#)



2. Descargar el archivo del proyecto pulsando en el botón **“Code”** y posteriormente en **“Download ZIP”**.



3. Extraer el contenido del archivo comprimido en una carpeta del ordenador.
4. Abrir la carpeta del proyecto y ejecutar el archivo **index.html** con cualquier navegador web compatible, como:
 - Firefox
 - Google Chrome
 - Microsoft Edge



Una vez realizado este proceso, el juego se iniciará automáticamente en el navegador web.

3.2. USO

El uso de la aplicación se realiza a través del menú principal, desde el cual el usuario puede acceder a las distintas funcionalidades del juego mediante los siguientes botones:



FORMULARIO

Permite acceder a un formulario relacionado con los tipos de basura y compostaje.

Este apartado es informativo y **no afecta directamente al desarrollo del juego**.

El formulario "Formulario de basuras" tiene un fondo blanco y un título "Formulario de basuras" en verde. Los campos de entrada son: "Nombre:" con el placeholder "Introduce el nombre"; "Descripción:" con un icono de lápiz; "Cantidad:"; "Características:" con casillas de verificación para "Reciclable" y "Tóxico"; "Unidad:" con botones de radio para "Kilogramos", "Litros" y "Unidades"; "Fecha de registro:" con el placeholder "dd/mm/aaaa" y un icono de calendario; "Contenedor:" con un menú desplegable que muestra "--Selecciona--" y un icono de flecha hacia abajo. En la parte inferior, hay un botón verde ancho con el texto "Insertar".

REGISTRO

En esta sección se pueden visualizar los registros almacenados, tanto de los tipos de basura como de las partidas jugadas.

Su función principal es ofrecer al usuario un historial de datos generados durante la interacción con la aplicación.



JUEGO

El juego consiste en una dinámica de selección del contenedor correcto según el tipo de residuo mostrado.

El control del personaje o elemento del juego se realiza mediante:

- Teclas de dirección
- Teclas **W**, **A**, **S**, **D**

El objetivo es clasificar correctamente los residuos en su contenedor correspondiente.

El juego finaliza cuando el usuario comete un error en una ronda.



4. MEJORAS FUTURAS

Debido a limitaciones de experiencia y organización del equipo durante el desarrollo, se identifican varias posibles mejoras para versiones futuras del proyecto:

- Incorporación del control mediante ratón para el movimiento de los elementos del juego.
- Implementación de un registro dinámico, de forma que los datos almacenados se utilicen como nuevos elementos dentro del juego.
- Desarrollo de nuevos modos de juego, como un minijuego tipo **Tetris**, donde los residuos caen y deben encajar en el contenedor correcto.
- Mejora del diseño visual (CSS), buscando una interfaz más moderna, funcional e intuitiva.